2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x\,|\,|x-1|<1\}$，$N=\{x\,|\,x<2\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $(-1,1)$　　B. $(-1,2)$　　C. $(0,2)$　　D. $(1,2)$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x-1|<1$ 得 $-1<x-1<1$，即 $0<x<2$，所以 $M=(0,2)$. 又 $N=(-\infty,2)$，故 $M\cap N=(0,2)$，选 C.

2. 已知 i 是虚数单位，若复数 z 满足 $zi=1+i$，则 $z^2=$（ ）

A. $-2i$　　B. $2i$　　C. -2　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
由 $i^2=-1$，将 $zi=1+i$ 两边除以 i，得 $z=\frac{1+i}{i}=1-i$. 因此 $z^2=(1-i)^2=1-2i+i^2=-2i$，故选 A.

3. 已知 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-2y+5\le 0,\backslash\ x+3\ge 0,\backslash\ y\le 2,end\{cases\}$，则 $z=x+2y$ 的最大值是（ ）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
约束条件分别等价于 $yge\frac{q(x+5)}{2}$、$xgeq-3$、$yleq2$. 可行域的顶点为 $(-3,1)$、$(-3,2)$、$(-1,2)$. 在三个顶点处计算 $z=x+2y$，分别得到 -1、1、3，所以最大值为 3，选 D.

4. 已知 $\cos x=\frac{3}{4}$，则 $\cos 2x=$（ ）

A. $-\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $-\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{8}$

【答案】**D**

【解析】
由二倍角公式，$\cos 2x=2\cos^2 x-1=2\left(\frac{3}{4}\right)^2-1=\frac{18}{16}-\frac{16}{16}=\frac{1}{8}$. 故选 D.

5. 已知命题 p：$\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2-x+1\ge 0$；命题 q：若 $a^2<b^2$，则 $a<b$. 下列命题为真命题的是（ ）

A. $plandq$

B. $plandlnotq$
C. $lnotplandq$
D. $lnotplandlnotq$

【答案】**B**

【解析】
因为 $x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$，所以存在实数 x 使不等式成立，命题 p 为真.

命题 q 为假，例如取 $a=1$、$b=-2$，则 $a^2<b^2$，但 $a<b$ 不成立. 因此 $plandlnotq$ 为真，选 B.

6. 执行右侧的程序框图，当输入的 x 的值为 4 时，输出的 y 的值为 2，则空白判断框中的条件可能为（ ）

texfigure[max width=0.46linewidth]{img_repaint/2017/shandong_liberal/q6_fig1.tex}

A. $x>3$　　B. $x>4$　　C. $x\leq 4$　　D. $x\leq 5$

【答案】**B**

【解析】
当输入 $x=4$ 时，若判断框条件为真，程序沿“是”分支输出 $y=x+2=6$，与题设输出 2 不符. 因此判断框条件在 $x=4$ 时必须为假，且“否”分支给出 $y=\log_2 x=\log_2 4=2$. 四个选项中只有 $x>4$ 在 $x=4$ 时为假，故选 B.

7. 函数 $y=\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x$ 的最小正周期为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. π　　D. 2π

【答案】**C**

【解析】
将函数合成为正弦型函数：$y=\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x=2\sin(2x+\phi)$，其中 ϕ 为常数. 正弦函数的最小正周期为 2π，自变量为 $2x+\phi$，故原函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，选 C.

8. 如图所示的茎叶图记录了甲，乙两组各 5 名工人某日的产量数据（单位：件）. 若这两组数据的中位数相等，且平均值也相等，则 x 和 y 的值分别为（ ）

begin{center} begin{tabular}{cc|c|ccc} multicolumn{2}{c|}{甲组} & multicolumn{3}{c}{乙组} \ hline & 6 & 5 & 9 & & \ 2 & 5 & 6 & 1 & 7 & y \ x & 4 & 7 & 8 & & end{tabular} end{center}

A. $3,5$　　B. $5,5$　　C. $3,7$　　D. $5,7$

【答案】**A**

【解析】
茎叶图中茎为十位数字、叶为个位数字. 甲组数据为 56，62，65，$7x$，74，其中位数为 65. 乙组数据为 59，61，67，$6y$，78. 要使乙组中位数也为 65，必须有 $6y=65$，所以 $y=5$.

此时甲组数据的和为 $56+62+65+(70+x)+74=327+x$，乙组数据的和为 $59+61+67+65+78=330$. 平均值相等意味着两组数据的和相等，故 $327+x=330$，得 $x=3$. 因此 $(x,y)=(3,5)$，选 A.

9. 设 $f(x)=begin{cases}\sqrt{x},0<x<1,\ 2(x-1),x\geq 1,end{cases}$ 若 $f(a)=f(a+1)$，则 $f!\left(\frac{1}{a}\right)=$（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】C

【解析】
由 $f(a)=f(a+1)$ 可知 $a>0$. 又因 $a+1geq1$，所以 $f(a+1)=2a$.
当 $0<a<1$ 时，$f(a)=\sqrt{a}$，于是 $\sqrt{a}=2a$. 由于 $a>0$，除以 $\sqrt{a}$ 得 $1=2\sqrt{a}$，所以 $a=\frac{1}{4}$，从而 $f\left(\frac{1}{a}\right)=f(4)=2(4-1)=6$.
当 $ageq1$ 时，$f(a)=2(a-1)$，等式变为 $2(a-1)=2a$，矛盾. 因此唯一可能的值为 6，选 C.

10. 若函数 $e^xf(x)$（$e=2.71828ldots$ 是自然对数的底数）在 $f(x)$ 的定义域上单调递增，则称函数 $f(x)$ 具有 M 性质. 下列函数中具有 M 性质的是（ ）

A. $f(x)=2^{-x}$　　B. $f(x)=x^2$　　C. $f(x)=3^{-x}$　　D. $f(x)=\cos x$

【答案】A

【解析】
对选项 A，$e^xf(x)=e^x2^{-x}=\left(\frac{e}{2}\right)^x$. 因为 $e>2$，所以 $\frac{e}{2}>1$，该函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，故 $f(x)=2^{-x}$ 具有 M 性质.
选项 B 中 $\left(e^xx^2\right)'=e^{x(x^2+2x)}$，导数在 $(-2,0)$ 与其余区间符号不同；选项 C 中 $\left(\frac{e}{3}\right)^x$ 单调递减；选项 D 中 $(e^x\cos x)'=e^{x(\cos x-\sin x)}$ 的符号发生变化. 因此选 A.

填空题

11. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,6)$，$\boldsymbol{b}=(-1,\lambda)$，若 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，则 $\lambda=fillinblank\{\}$.

【答案】-3

【解析】
两个非零向量平行，当且仅当其坐标行列式为零. 因此 $begin\{vmatrix\}26\\-1\lambda end\{vmatrix\}=2\lambda+6=0$，解得 $\lambda=-3$.

12. 若直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$（$a>0$，$b>0$）过点 $(1,2)$，则 $2a+b$ 的最小值为_____{}.

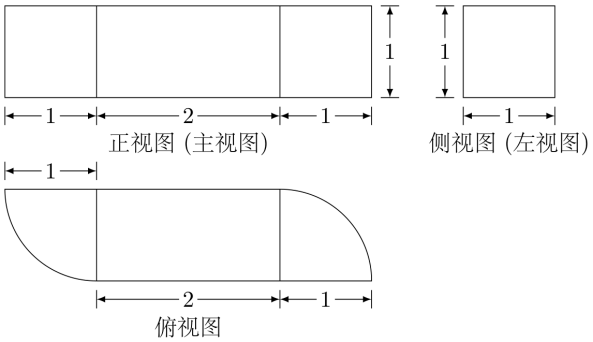
【答案】8

【解析】
直线过点 $(1,2)$，所以 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}=1$，其中 $a>0$，$b>0$. 由柯西不等式，

$$(2a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{b}\right)geq\left(\sqrt{2a\cdot\frac{1}{a}}+\sqrt{b\cdot\frac{2}{b}}\right)^2=8$$

由于 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}=1$，故 $2a+bgeq8$. 当且仅当 $\frac{\frac{1}{a}}{2a}=\frac{\frac{2}{b}}{b}$，即 $b=2a$ 时取等号；代入约束得 $a=2$，$b=4$. 因此最小值为 8.

13. 由一个长方体和两个 $\frac{1}{4}$ 圆柱构成的几何体的三视图如右图，则该几何体的体积为_____{}.



【答案】$2+\frac{\pi}{2}$

【解析】
由三视图可知，长方体的长、宽、高分别为 2，1，1，故其体积为 2．两端各为一个半径为 1、高为 1 的四分之一圆柱，每个体积为 $\frac{1}{4}\pi\cdot 1^2\cdot 1=\frac{\pi}{4}$．因此该几何体的体积为 $2+2\cdot\frac{\pi}{4}=2+\frac{\pi}{2}$.

14. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且 $f(x+4)=f(x-2)$. 若当 $x\in[-3,0]$ 时，$f(x)=6^{-x}$，则 $f(919)=$ $fillinblank\{\}$.

【答案】**6**

【解析】
由 $f(x+4)=f(x-2)$，令 $t=x-2$，得 $f(t+6)=f(t)$，所以 6 是函数的一个周期．因 $919=153\times 6+1$，有 $f(919)=f(1)$.

函数为偶函数，所以 $f(1)=f(-1)$．又 $-1\in[-3,0]$，由已知条件得 $f(-1)=6^{-(-1)}=6$．故 $f(919)=6$.

15. 在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右支与焦点为 F 的抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）交于 A，B 两点，若 $|AF|+|BF|=4|OF|$，则该双曲线的渐近线方程为_____{}.

【答案】$y=+-\frac{\sqrt{2}}{2}x$

【解析】
抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$，所以 $|OF|=\frac{p}{2}$．对抛物线上任意点 (x,y)，由抛物线的定义，点到焦点的距离等于点到准线 $y=-\frac{p}{2}$ 的距离，即 $|(x,y)F|=y+\frac{p}{2}$.

设交点 A，B 的纵坐标分别为 y_A，y_B，则题设给出

$$|AF|+|BF|=y_A+y_B+p=4|OF|=2p$$

所以 $y_A+y_B=p$．将抛物线方程代入双曲线方程，得 $\frac{2py}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，即 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{2p}{a^2}y+1=0$．由韦达定理，两个交点纵坐标之和为 $\frac{2pb^2}{a^2}$，故 $\frac{2pb^2}{a^2}=p$，从而 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{2}$.

双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，因此方程为 $y=+-\frac{\sqrt{2}}{2}x$.

解答题

16. 某旅游爱好者计划从 3 个亚洲国家 A_1，A_2，A_3 和 3 个欧洲国家 B_1，B_2，B_3 中选择 2 个国家去旅游.

1. (1) 若从这 6 个国家中任选 2 个，求这 2 个国家都是亚洲国家的概率；
2. (2) 若从亚洲国家和欧洲国家中各任选 1 个，求这 2 个国家包括 A_1 但不包括 B_1 的概率.

【解析】

1. (1) 从 6 个国家中任选 2 个国家，共有 $C_6^2=15$ 个等可能结果. 两国都是亚洲国家的选法有 $C_3^2=3$ 个，所以所求概率为

$$\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$$

1. (2) 从亚洲国家和欧洲国家中各选 1 个，共有 $3\times3=9$ 个等可能结果. 若包括 A_1 且不包括 B_1，亚洲国家必须选 A_1，欧洲国家可选 B_2 或 B_3，共有 2 个结果. 因此所求概率为

$$\frac{2}{9}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $b=3$，$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=-6$，$S_{\triangle ABC}=3$，求 A 和 a.

【解析】

设 $c=|AB|$. 由向量点积公式，

$$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=|AB||AC|\cos A=3c\cos A=-6$$

所以 $c\cos A=-2$. 又由三角形面积公式，

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|AB||AC|\sin A=\frac{3}{2}c\sin A=3$$

所以 $c\sin A=2$.

因为 $0<A<\pi$，有 $\sin A>0$，且由上式 $\cos A<0$，所以 A 为钝角. 将 $c\cos A=-2$、$c\sin A=2$ 平方相加，得 $c^2=8$，故 $c=2\sqrt{2}$. 于是 $\cos A=-\frac{1}{\sqrt{2}}$、$\sin A=\frac{1}{\sqrt{2}}$，从而 $A=\frac{3\pi}{4}$.

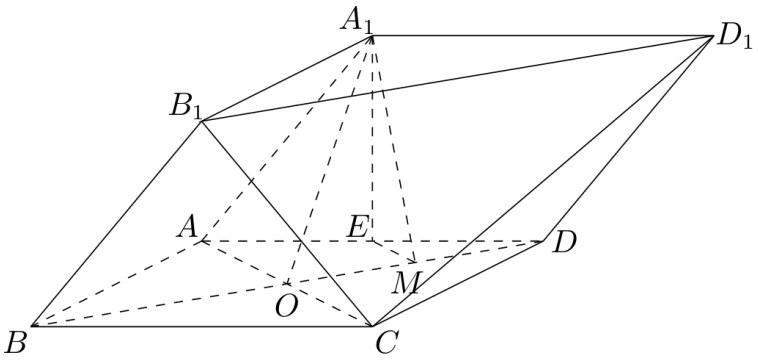
由余弦定理，

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=3^2+\left(2\sqrt{2}\right)^2-2\cdot3\cdot2\sqrt{2}\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=29$$

因 $a>0$，得 $a=\sqrt{29}$.

18. 由四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 截去三棱锥 $C_1-B_1CD_1$ 后得到的几何体如图所示，四边形 $ABCD$ 为正方形，O 为 AC 与 BD 的交点，E 为 AD 的中点，$A_1E\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1) 证明：$A_1O\parallel$ 平面 B_1CD_1；
2. (2) 设 M 是 OD 的中点，证明：平面 $A_1EM\perp$ 平面 B_1CD_1.



【解析】

1. （1）设正方形边长为 1，以平面 $ABCD$ 为 xOy 平面，并取

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$. 因为 E 为 AD 的中点且 $A_1E\perp$ 平面 $ABCD$，可设 $A_1=\left(0,\frac{1}{2},h\right)$，其中 $h>0$. 四棱柱的上底面由同一个平移向量得到，故 $B_1=(1,tfrac12,h)$，$D_1=(0,tfrac32,h)$. 又 $O=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$. 于是 $\overrightarrow{A_1O}=(tfrac12,0,-h)$，$\overrightarrow{B_1C}=(0,tfrac12,-h)$，$\overrightarrow{B_1D_1}=(-1,1,0)$. 并且

$$\overrightarrow{A_1O}=\overrightarrow{B_1C}-tfrac12\overrightarrow{B_1D_1}$$

所以直线 A_1O 的方向向量是平面 B_1CD_1 内两个相交方向向量的线性组合，即直线 A_1O 的方向平行于该平面. 平面 B_1CD_1 的法向量可取 $(h,h,tfrac12)$，而 $\overrightarrow{B_1A_1}=(-1,0,0)$ 与该法向量的内积为 $-h\neq0$，故 A_1 不在该平面内，从而直线 $A_1O\parallel$ 平面 B_1CD_1.

1. （2）由第（1）问的取法，M 为 OD 的中点，所以 $M=(tfrac14,tfrac34,0)$. 平面 A_1EM 内两条相交向量为 $\overrightarrow{EA_1}=(0,0,h)$，$\overrightarrow{EM}=(tfrac14,tfrac14,0)$ 其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{EA_1}timesarrow(EM)=(-tfrach4,tfrach4,0)$$

平面 B_1CD_1 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{B_1C}timesarrow(B_1D_1)=(h,h,tfrac12)$$

于是 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=-\frac{h^2}{4}+\frac{h^2}{4}=0$. 两平面的法向量垂直，所以平面 $A_1EM\perp$ 平面 B_1CD_1.

19. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，且 $a_1+a_2=6$，$a_1a_2=a_3$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) $\{b_n\}$ 为各项非零的等差数列，其前 n 项和为 S_n，已知 $S_{2n+1}=b_nb_{n+1}$，求数列 $\frac{\{(b_n)}{a_n}\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q>0$. 由 $a_1a_2=a_3$，得

$$a_1\cdot a_1q=a_1q^2$$

因各项为正数，可约去 a_1q，得到 $a_1=q$. 再由 $a_1+a_2=6$，得 $q+q^2=6$，即 $(q-2)(q+3)=0$. 由于 $q>0$，所以 $q=2$，且 $a_1=2$. 因此

$$a_n=a_1q^{n-1}=2\cdot2^{n-1}=2^n$$

1. （2）等差数列的前 $2n+1$ 项和等于中间项 b_{n+1} 乘以项数，因此 $S_{2n+1}=(2n+1)b_{n+1}$. 由已知等式，

$$(2n+1)b_{n+1}=b_nb_{n+1}$$

由于各项非零，特别是 $b_{n+1}\neq0$，故 $b_n=2n+1$. 于是

$$T_n=\frac{\sum_{k=1}^{n(b_k)}}{a_k}=\frac{\sum_{k=1}^{n(2k+1)}}{2^k}$$

注意到

$$\frac{2k+1}{2^k}=\frac{4k+6}{2^k}-\frac{4(k+1)+6}{2^{k+1}}$$

所以裂项相消得

$$T_n=\frac{10}{2}-\frac{4n+10}{2^{n+1}}=5-\frac{2n+5}{2^n}$$

20. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 当 $a=2$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(3,f(3))$ 处的切线方程；
2. (2) 设函数 $g(x)=f(x)+(x-a)\cos x-\sin x$，讨论 $g(x)$ 的单调性并判断有无极值，有极值时求出极值.

【解析】

1. （1）当 $a=2$ 时，$f(3)=\frac{1}{3}\cdot 3^3-\frac{2}{2}\cdot 3^2=0$，且

$f'(x)=x^2-ax$，所以 $f'(3)=9-6=3$. 曲线在 $(3,0)$ 处的切线为

$$y-0=3(x-3)$$

即 $3x-y-9=0$.

1. （2）由

$$g'(x)=f'(x)+\cos x-(x-a)\sin x-\cos x=(x-a)(x-\sin x)$$

令 $h(x)=x-\sin x$，则 $h'(x)=1-\cos xgeq0$，且 $h(0)=0$，所以 $h(x)<0$（$x<0$），$h(x)>0$（$x>0$）. 因此 $g'(x)$ 的符号由 $(x-a)x$ 决定，下面分情况讨论.

当 $a<0$ 时，$g(x)$ 在 $(-\infty,a)$、$(a,0)$、$(0,+\infty)$ 上分别单调递增、递减、递增. 在 $x=a$ 处由增变减，故有极大值

$$g(a)=f(a)-\sin a=-\frac{1}{6}a^3-\sin a;$$

在 $x=0$ 处由减变增，故有极小值 $g(0)=-a$.

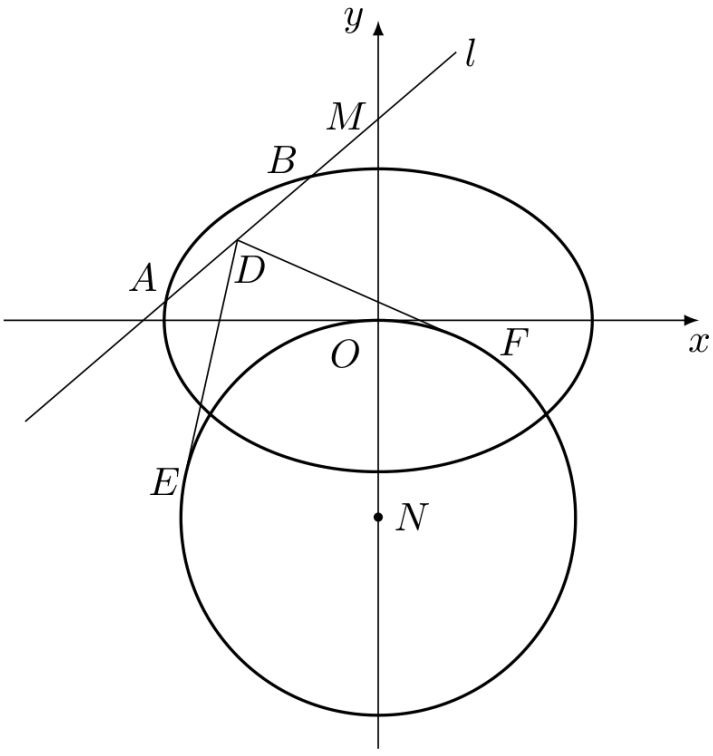
当 $a=0$ 时，$g'(x)=x(x-\sin x)geq0$，且除 $x=0$ 外为正，所以 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，无极值.

当 $a>0$ 时，$g(x)$ 在 $(-\infty,0)$、$(0,a)$、$(a,+\infty)$ 上分别单调递增、递减、递增. 在 $x=0$ 处有极大值 $g(0)=-a$，在 $x=a$ 处有极小值

$$g(a)=-\frac{1}{6}a^3-\sin a$$

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，椭圆 C 截直线 $y=1$ 所得线段的长度为 $2\sqrt{2}$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 动直线 $l:y=kx+m$（$m\neq 0$）交椭圆 C 于 A，B 两点，交 y 轴于点 M. 点 N 是 M 关于 O 的对称点，$odotN$ 的半径为 $|NO|$. 设 D 为 AB 的中点，DE，DF 与 $odotN$ 分别相切于点 E，F，求 $\angle EDF$ 的最小值.



【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则

$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$c^2=a^2-b^2$. 所以 $c^2=\frac{a^2}{2}$，即 $b^2=\frac{a^2}{2}$. 椭圆与直线 $y=1$ 的交点横坐标满足 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$. 题设截得线段长度为 $2\sqrt{2}$，故两个交点横坐标为 $pmsqrt(2)$，从而

$$\frac{2}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$$

代入 $b^2=\frac{a^2}{2}$，得 $\frac{4}{a^2}=1$，所以 $a^2=4$，$b^2=2$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$$

1. (2) 由 (1) 知椭圆为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$. 直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆联立，得到关于交点横坐标的方程

$$\left(1+2k^2\right)x^2+4kmx+2m^2-4=0$$

设 $Q=1+2k^2$. 由韦达定理，弦 AB 中点 D 的坐标为

$$D=\left(-\frac{2km}{Q},\frac{m}{Q}\right)$$

又 $M=(0,m)$，$N=(0,-m)$，故

$$DN^2=\frac{4m^2\left(k^4+3k^2+1\right)}{\left(1+2k^2\right)^2}$$

令 $t=k^2geq0$，则

$$\frac{DN^2}{m^2}=4\cdot\frac{t^2+3t+1}{(2t+1)^2}leq4$$

因为 $(2t+1)^2-\left(t^2+3t+1\right)=3t^2+tgeq0$. 等号当且仅当 $t=0$，即 $k=0$.

设 $\theta=\angle EDF$，圆的半径为 $NO=|m|$. 两条切线长相等，故 DN 平分 $\angle EDF$. 在直角三角形 DNE 中，

$$\sin\frac{\theta}{2}=\frac{NE}{DN}=\frac{|m|}{DN}ge\frac{q(1)}{2}$$

由于 $0<\theta<\pi$，得 $\theta geq2\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{3}$. 当 $k=0$ 且取 $0<|m|<\sqrt{2}$ 时，直线为水平割线并确实与椭圆交于两点，此时等号成立. 因此 $\angle EDF$ 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$.